République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

Faculté d'Informatique

Mémoire de Master

Filière : Informatique

Spécialité

Ingénierie des Logiciels

Thème

CONCEPTION ET RÉALISATION D'UNE PLATEFORME PAAS POUR LE DÉPLOIEMENT AUTOMATIQUE D'APPLICATIONS WEB AVEC INTÉGRATION GIT ET GESTION DE RESSOURCES CLOUD

Sujet encadré par :

Mlle Rihane Selma

Présenté par :

BOUCHAREB Rami

Soutenu le : ../06/2026

Devant le jury composé de :

....

....

Projet N° 000/2026

I would like to dedicate this thesis to ... . . .

Remerciement

Tout d'abord je remercie bien évidemment Dieu le plus miséricordieux de m'avoir accordé la force et la patience pour réaliser ce projet de fin d'études. En second lieu, je tiens à exprimer toute ma gratitude envers mon encadrante dans ce mémoire, Mlle Rihane Selma, pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses conseils avisés, qui ont guidé mon travail vers une conclusion réussie. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude envers le corps enseignant de mon université, car sans leur accompagnement, je n'aurais pas acquis toutes les compétences nécessaires à la réalisation de ce projet. Je souhaite également remercier les membres du jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail modeste. Enfin, j'adresse mes plus sincères remerciements à tous mes proches, amis et famille, qui ont contribué de près ou de loin à l'achèvement de ce travail. Merci à tous et à toutes.

Résumé

Ce projet vise à concevoir et implémenter une plateforme PaaS innovante pour le déploiement en un clic d'applications web, en utilisant un lien GitHub public ou privé via une authentification OAuth sécurisée. Le déploiement s'effectue dans un environnement cloud orchestré par Kubernetes, qui gère l'orchestration des conteneurs Docker pour assurer scalabilité, haute disponibilité (HA) avec auto-scaling horizontal basé sur les métriques de charge, et une stratégie multi-tenancy adoptant l'approche silo pour isoler complètement les ressources des utilisateurs, garantissant ainsi une sécurité renforcée et une confidentialité des données. L'expérience utilisateur est centrée sur une interface web intuitive et responsive, permettant non seulement de soumettre le dépôt Git pour un build automatique, mais aussi de monitorer en temps réel les logs d'exécution, les métriques de performance (CPU, mémoire, trafic réseau), et de générer dynamiquement des sous-domaines avec activation automatique de certificats SSL via Let's Encrypt pour une accessibilité sécurisée. De plus, la plateforme intègre une gestion avancée des environnements, incluant la configuration de variables d'environnement (env) et de secrets sensibles (comme les clés API ou mots de passe) stockés de manière chiffrée dans Kubernetes Secrets, évitant toute exposition accidentelle. Un historique des déploiements est maintenu, offrant des fonctionnalités de rollback vers des versions précédentes en cas d'erreur, avec un journal détaillé des builds, tests et mises en production pour une traçabilité complète. La persistance des volumes est assurée via des PersistentVolumes dans Kubernetes, permettant aux applications stateful (comme celles avec bases de données) de conserver les données malgré les redéploiements ou scaling. Inspiré de solutions comme Railway, Render ou Vercel, ce système supporte divers langages et frameworks (Node.js, Python, etc.), intègre des pipelines CI/CD automatisés pour des mises à jour continues via webhooks GitHub, et favorise une adoption agile dans des contextes DevOps, réduisant les temps de mise en production tout en optimisant les coûts cloud via une allocation dynamique des ressources, rendant la plateforme adaptée à des environnements hybrides ou multi-cloud

Mots Clée : PaaS, Déploiement automatique, GitHub, Git, Cloud computing, Kubernetes, Haute disponibilité, SSL.

Table des matières

Table des figures iii

Liste des tableaux iv

Introduction Générale 1

Structure Du Mémoire 2

1 État de l'Art et Analyse de l'Existant 4

1.1 Le Cloud Computing et les modèles de service 4

1.2 Nomenclature examples 4

1.3 Figures and Tables examples 5

1.4 Conclusion 5

2 Title of the chapter 7

2.1 Introduction 7

2.2 Theorems and proofs examples 7

2.3 Conclusion 7

3 Title of the chapter 8

3.1 Introduction 8

3.2 References examples 8

3.3 Conclusion 8

Conclusion Générale 9

Bibliographie 11

Table des figures

1.1 Short title of the figure 5

Liste des tableaux

1.1 Les paramètres du module photovoltaïque 5

Introduction Générale

À l'ère de la transformation numérique accélérée, l'infrastructure cloud est devenue le socle indispensable de tout projet logiciel moderne. Les développeurs, startups et entreprises du monde entier s'appuient désormais sur des plateformes de déploiement automatisé pour mettre leurs applications en production rapidement, de manière fiable et sans maîtrise approfondie des mécanismes d'infrastructure sous-jacents. Des solutions de déploiement cloud ont démocratisé ce paradigme à l'échelle internationale, offrant une expérience de déploiement fluide résumée en quelques clics.

Cependant, l'écosystème numérique algérien se heurte à des obstacles structurels qui rendent ces plateformes internationales difficilement accessibles. Les cartes bancaires algériennes sont fréquemment rejetées sur les plateformes étrangères, les frais de change imposent une surcharge financière significative, et la latence introduite par des serveurs situés en Europe ou aux États-Unis dégrade l'expérience des utilisateurs finaux locaux. Plus grave encore, les législations algériennes en vigueur — notamment la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, et la loi 25-11 portant sur la souveraineté numérique — imposent des contraintes réglementaires croissantes sur l'hébergement des données à l'étranger, exposant les entreprises locales à des risques de conformité non négligeables.

C'est dans ce contexte que s'inscrit **Hostifer**, la première plateforme algérienne de type *Platform-as-a-Service* (PaaS) reposant sur une architecture Kubernetes native. Hostifer a pour vocation de combler le fossé technologique entre les développeurs algériens et les standards internationaux de déploiement cloud, en proposant une solution entièrement hébergée en Algérie, facturée en dinars algériens (DZD), et conçue pour être conforme aux exigences réglementaires nationales.

La plateforme permet à tout développeur, qu'il soit étudiant, freelance ou membre d'une startup, de déployer une application web en moins de cinq minutes à partir d'une simple URL GitHub, sans aucune connaissance préalable en administration système ou en orchestration de conteneurs. Le processus est entièrement automatisé : détection du framework applicatif, construction de l'image Docker via Railpack et Buildkit, provision-

nement d'un environnement Kubernetes isolé, configuration du certificat SSL, et création d'un sous-domaine dédié — le tout orchestré par Argo Workflows et supervisé en temps réel par un système de streaming de logs basé sur Loki et Promtail.

Notre projet vise ainsi à répondre à plusieurs enjeux simultanément :

— **Un enjeu technique :** concevoir une architecture multi-tenant robuste, isolée et scalable, exploitant les primitives natives de Kubernetes telles que les *Namespaces*, les *NetworkPolicies*, les *ResourceQuotas* et les *LimitRanges*, pour garantir une isolation stricte entre les projets des différents utilisateurs.

— **Un enjeu économique :** proposer une tarification transparente en dinars algériens, compatible avec les moyens de paiement locaux (carte CIB, Edahabia, BaridiMob, virement bancaire), et offrir un palier gratuit pour favoriser l'adoption auprès des développeurs étudiants et indépendants.

— **Un enjeu réglementaire :** assurer la conformité avec les lois algériennes sur la protection des données et la souveraineté numérique, en hébergeant l'intégralité de l'infrastructure sur le cloud algérien DjezzyCloud, opéré en partenariat avec Alibaba Cloud.

— **Un enjeu de souveraineté numérique :** contribuer à l'émergence d'une infrastructure cloud locale de qualité professionnelle, réduisant la dépendance des acteurs numériques algériens vis-à-vis des hébergeurs étrangers.

Structure Du Mémoire

Ce mémoire détaille la conception, le développement et la mise en œuvre de la plateforme Hostifer. Il s'articule autour d'une introduction générale, de trois chapitres principaux, d'une conclusion générale et d'une bibliographie.

— **CHAPITRE 1**

Nous dressons un état de l'art des plateformes PaaS existantes, en analysant les solutions internationales leaders du marché ainsi que les initiatives locales algériennes émergentes. Cette analyse comparative nous permet d'identifier les lacunes du marché algérien, de justifier la pertinence du projet Hostifer, et de définir les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles auxquelles la plateforme doit répondre.

— **CHAPITRE 2**

Nous présentons la phase de conception de la plateforme, en décrivant les choix architecturaux retenus : l'architecture multi-tenant sur Kubernetes, le pipeline de déploiement orchestré par Argo Workflows, la gestion des secrets via HashiCorp Vault, et la stratégie de collecte et de streaming des logs applicatifs. Des diagrammes UML et des schémas d'architecture accompagnent cette description pour en illustrer les interactions et les flux de données.

— **CHAPITRE 3**

Nous abordons la phase de réalisation, en détaillant les technologies utilisées pour le développement du backend (NestJS), du frontend (Next.js), et de l'infrastructure (k3s, Traefik, cert-manager, Buildkit, Railpack, Loki, Promtail). Nous présentons les interfaces de la plateforme, le processus de déploiement de bout en bout, ainsi que les résultats des tests fonctionnels réalisés sur des applications représentatives de différents frameworks supportés.

Chapitre 1

État de l'Art et Analyse de l'Existant

1.1 Le Cloud Computing et les modèles de service

Qu'est que c'est?. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

1.2 Nomenclature examples

courant continu (DC), courant alternatif (AC), le système photovoltaïque (PV)

$$I_{ph} = \frac{G}{G_r}\left(I_{sc} + \alpha_{sc}(T_{cell} - T_{ref})\right) \tag{1.1}$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 \tag{1.2}$$

Use `\nomenclature[s-ener]{$E$}{ Energy}` to add a symbols in the Nomenclature List

The `s` for the type and `ener` for alphabetical order `{$E$}` for the symbol and `{Energy}`

the signification of the symbols

1.3 Figures and Tables examples

Dans la Figure. 1.1, et dans le Tableau. 1.1.

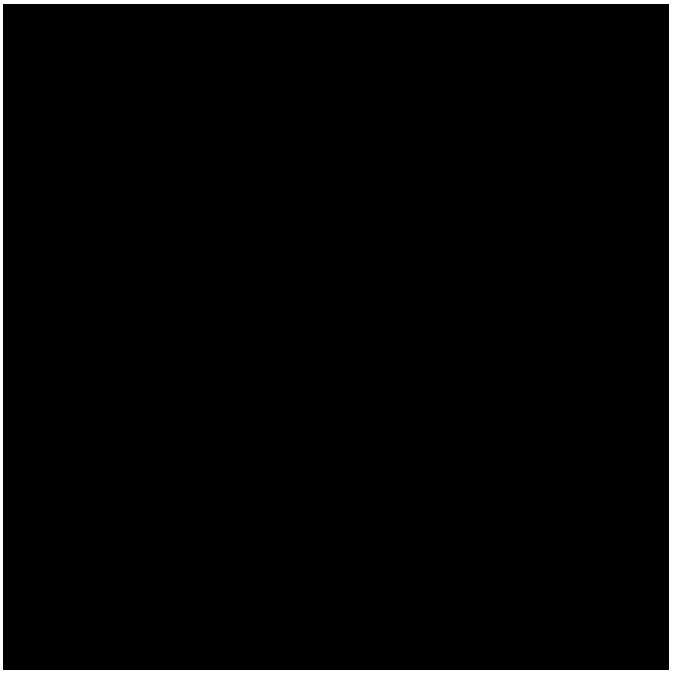

Figure 1.1 – Long title of the figure

Tableau 1.1 – Les paramètres du module photovoltaïque

Paramètres	Valeurs	Unités
P_{mp}	100	W
V_{oc}	13.3	V
I_{sc}	9.8	A

1.4 Conclusion

Qu'est que c'est?. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Chapitre 2

Title of the chapter

2.1 Introduction

2.2 Theorems and proofs examples

Théorème 2.1. *Let f be a function whose derivative exists in every point, then f is a continuous function.*

Définition 2.1. Let f be a function whose derivative exists in every point, then f is a continuous function.

Remarque. Let f be a function whose derivative exists in every point, then f is a continuous function.

2.3 Conclusion

Chapitre 3

Title of the chapter

3.1 Introduction

3.2 References examples

You can cite like this [1], or like this [1–3].

3.3 Conclusion

Conclusion Générale

Qu'est que c'est?. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Qu'est que c'est?. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Qu'est que c'est?. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus

tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Qu'est que c'est?. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Qu'est que c'est?. C'est une phrase français avant le lorem ipsum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Bibliographie

[1] Y. Bouali, B. Mohammed, and K. Ahmed. Review of renewable energy sources. *Random journal*, 1(2) :01–02, 2023.

[2] Y. Bouali, B. Mohammed, and K. Ahmed. Review of renewable energy sources 2. *Random journal*, 2(2) :01–02, 2022.

[3] Y. Bouali, B. Mohammed, and K. Ahmed. Review of renewable energy sources 3. *Random journal*, 3(2) :01–02, 2020.